

Лабораторная работа 6. АЛГОРИТМЫ НА ГРАФАХ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить сущность и программную реализацию: а) способов представления графов; б) алгоритмов поиска в ширину и глубину; в) алгоритма топологической сортировки графов. Разобрать алгоритм Прима и алгоритм Краскала

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ:

Задание 1. Ориентированный граф **G** взять в соответствии с вариантом. Представить его в отчете в виде матрицы смежности, матрицы инцидентности, списка смежных вершин.

Задание 2. Осуществить алгоритмы поиска в ширину и глубину, а также алгоритма топологической сортировки **аналогично примерам, рассмотренным на лекциях**. Оформить отчет, включив в него **каждый** шаг выполнения алгоритмов.

Задание 3. Осуществить программную реализацию алгоритмов на C++. Разработать структуры **AMatrix** и **AList** для представления ориентированного графа матричным и списковым способом. Разработать функции преобразования из одного способа представления в другой. Разработать функцию **BFS** обхода вершин графа, используя метод поиска в ширину. Продемонстрировать работу функции. Копии экрана вставить в отчет.

Задание 4. Разработать функцию **DFS** обхода вершин графа, используя метод поиска глубину. Продемонстрировать работу функции. Копии экрана вставить в отчет.

Задание 5. Доработайте функцию **DFS**, для выполнения топологической сортировки графа. Продемонстрировать работу функции. Копии экрана вставить в отчет.

Задание 6. По графу, соответствующему варианту составить минимальное остовное дерево по алгоритму Прима. Шаги построения отразить в отчете.

Веса ребер принять:

W:

$W(e_{0,1})=8$; $W(e_{1,0})=5$;

$W(e_{0,2})=1$; $W(e_{2,0})=3$;

$W(e_{0,3})=2$; $W(e_{3,0})=8$;

$W(e_{1,3})=11$; $W(e_{3,1})=4$;

$W(e_{1,4})=5$; $W(e_{4,1})=3$;

$W(e_{2,3})=7$; $W(e_{3,2})=9$;

$W(e_{2,5})=11$; $W(e_{5,2})=10$;

$W(e_{4,3})=4$; $W(e_{3,4})=1$;

$W(e_{4,6})=10$; $W(e_{6,4})=2$;

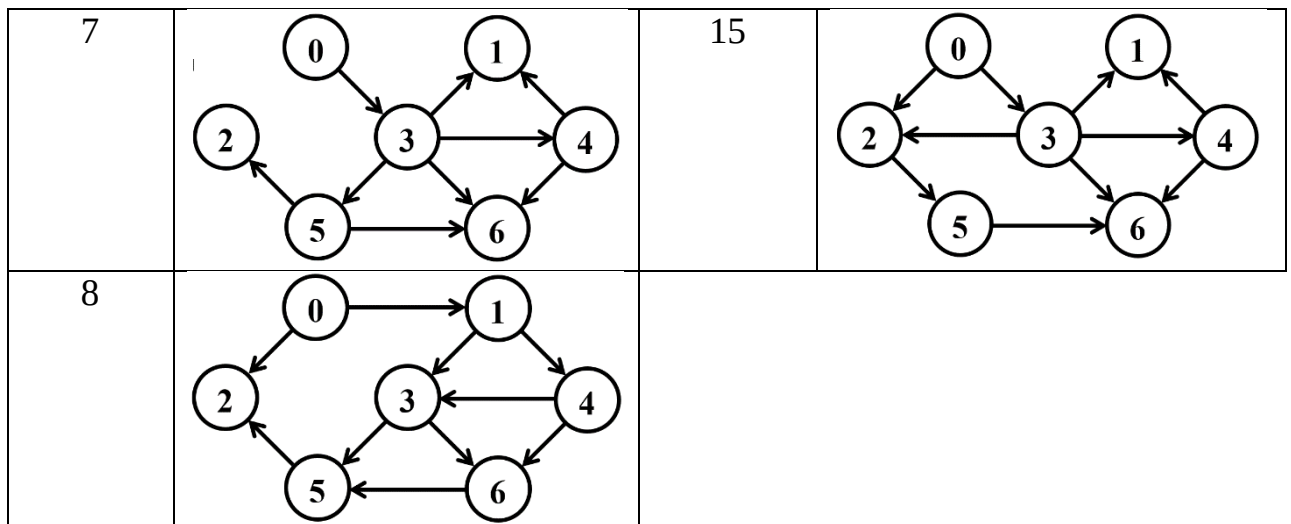
$W(e_{5,6})=2$; $W(e_{6,5})=6$;

$W(e_{5,3})=3$; $W(e_{3,5})=6$;

$W(e_{6,3})=7$; $W(e_{3,6})=9$;

Задание 7. По графу, соответствующему варианту составить минимальное остовное дерево по алгоритму Краскала. Шаги построения отразить в отчете.

Вариант	Граф G	Вариант	Граф G
1		9	
2		10	
3		11	
4		12	
5		13	
6		14	



ПРИМЕР ПРОГРАММНОГО КОДА:

```
// --- Graph.h
//
#pragma once
#include <list>
#include "Graph.h"
namespace graph
{
    struct AList;
    struct AMatrix // матрица смежности
    {
        int n_vertex; // количество вершин
        int *mr; // матрица
        AMatrix(int n); // создать нулевую матрицу n*n
        AMatrix(int n, int mr[]); // создать матрицу n*n и
        AMatrix(const AMatrix& am); // создать подобную матрицу
        AMatrix(const AList& al); // создать матрицу из спискового
        void set(int i, int j, int r); // записать mr[i,j] = r
        int get(int i, int j) const; // элемент mr[i,j]
    };

    struct AList // списки смежности
    {
        int n_vertex; // количество вершин
        std::list<int> *mr; // массив списков
        void create(int n); // создать массив пустых списков
        AList(int n); // создать массив пустых списков
        AList(int n, int mr[]); // создать списковое представление
        AList(const AMatrix& am); // создать списковое представление
        AList(const AList& al); // создать подобную структуру
        void add(int i, int j); // добавить в i-ый список
        int size(int i) const; // размер i-го списка
        int get(int i, int j) const; // j-ый элемент i-го списка
    };
};

// --- Graph.cpp
//
#include "stdafx.h"
#include "Graph.h"
namespace graph
{
```

```

AMatrix::AMatrix(int n)
{
    this->n_vertex = n;
    this->mr = new int [this->n_vertex*this->n_vertex];
    for(int i = 0; i < n*n; i++)mr[i] = 0;
};

AMatrix::AMatrix(int n, int mr[])
{
    this->n_vertex = n;
    this->mr = mr;
};

AMatrix::AMatrix(const AMatrix& am)
{
    this->n_vertex = am.n_vertex;
    this->mr = new int [this->n_vertex*this->n_vertex];
    for (int i = 0; i < this->n_vertex; i++)
        for (int j = 0; j < this->n_vertex; j++)
            this->set(i,j, am.get(i,j));
};

AMatrix::AMatrix(const AList& al)
{
    this->n_vertex = al.n_vertex;
    this->mr = new int [this->n_vertex * this->n_vertex];
    for(int k = 0; k < this->n_vertex*this->n_vertex; k++)mr[k] = 0;
    for (int i = 0; i < this->n_vertex; i++)
        for (int j = 0; j < al.size(i); j++) this->set(i,al.get(i,j),1);
};

void AMatrix::set(int i, int j, int r) {this->mr[i*this->n_vertex+j] = r;};
int AMatrix::get(int i, int j)const
{return this->mr[i*this->n_vertex+j];};

void AList::create(int n)
{this->mr = new std::list<int>[this->n_vertex = n];};

AList::AList(int n) {create(n);}

AList::AList(const AMatrix& am)
{
    this->create(am.n_vertex);
    for (int i = 0; i < this->n_vertex; i++)
        for (int j = 0; j < this->n_vertex; j++)
            if (am.get(i,j)!=0) this->add(i,j);
};

AList::AList(const AList& al)
{
    this->create(al.n_vertex);
    for (int i = 0; i < this->n_vertex; i++)
        for (int j = 0; j < al.size(i); j++) this->add(i, al.get(i,j));
};

AList::AList(int n, int mr[])
{
    this->create(n);
    for (int i = 0; i < this->n_vertex; i++)
        for (int j = 0; j < this->n_vertex; j++)
            if (mr[i*this->n_vertex+j] != 0) this->add(i,j);
};

void AList::add(int i, int j){this->mr[i].push_back(j);};
int AList::size(int i) const {return (int)this->mr[i].size();};
int AList::get(int i, int j)const
{
    std::list<int>::iterator rc = this->mr[i].begin();
    for (int k = 0; k < j; k++) rc++;
    return (int)*rc;
};
};

```

```

// ---BFS.h
//
#pragma once
#include "Graph.h"
#include <queue>
struct BFS    // breadth-first search поиск в ширину (связный граф)
{
    const static int INF = 0x7fffffff;
    const static int NIL = -1;
    enum Color {WHITE, GRAY, BLACK};           //
    const graph::AList *al;                    // исходный граф
    Color *c;                                  // цвет вершины
    int *d;                                    // расстояние до вершины
    int *p;                                    // предшествующая вершина
    std::queue<int> q;                          // очередь
    BFS(const graph::AList& al, int s);
    BFS(const graph::AMatrix& am, int s);
    void init(const graph::AList& al, int s);
    int get();                                // получить следующую вершину
};

// ---BFS.cpp
//
#include "stdafx.h"
#include "BFS.h"
void BFS::init(const graph::AList& al, int s)
{
    this->al = &al;
    this->c = new Color[this->al->n_vertex];
    this->d = new int[this->al->n_vertex];
    this->p = new int[this->al->n_vertex];
    for (int i = 0; i < this->al->n_vertex; i++)
    {
        this->c[i] = WHITE;
        this->d[i] = INF;
        this->p[i] = NIL;
    };
    this->c[s] = GRAY;
    this->q.push(s);
};
BFS::BFS(const graph::AList& al, int s){this->init(al,s);};
BFS::BFS(const graph::AMatrix& am, int s)
{
    this->init(*(new graph::AList(am)),s);
};

int BFS::get()
{
    int rc = NIL, v = NIL;
    if (!this->q.empty())
    {
        rc = this->q.front();
        for (int j = 0; j < this->al->size(rc); j++)
            if (this->c[v = this->al->get(rc,j)] == WHITE)
            {
                this->c[v] = GRAY;
                this->d[v] = this->d[rc]+1;
                this->p[v] = rc;
                this->q.push(v);
            };
        this->q.pop();
    }
}

```

```

        this->c[rc] = BLACK;
    };
    return rc;
}

// ---DFS.h
//
#pragma once
#include "Graph.h"
#include <vector>

struct DFS    // depth-first search поиск в глубину
{
    const static int NIL = -1;
    enum Color {WHITE, GRAY, BLACK};           //
    const graph::AList *al;                    // исходный граф
    Color *c;                                  // цвет вершины
    int *d;                                    // время обнаружения
    int *f;                                    // время завершения обработки
    int *p;                                    // предшествующая вершина
    int t;                                     // текущее время
    DFS(const graph::AList& al);
    DFS(const graph::AMatrix& am);
    std::vector<int> topological_sort; //результат топологической
    сортировки
    void visit(int v);
    void init(const graph::AList& al);
    int get(int i);                            // получить вершину
};

// ---DFS.cpp
//
#include "stdafx.h"
#include "DFS.h"
#define NINF 0x80000000
#define INF 0x7fffffff
void DFS::init(const graph::AList& al)
{
    this->al = &al;
    this->c = new Color[this->al->n_vertex];
    this->d = new int[this->al->n_vertex];
    this->f = new int[this->al->n_vertex];
    this->p = new int[this->al->n_vertex];
    this->t = 0;
    for (int i = 0; i < this->al->n_vertex; i++)
    {
        this->c[i] = WHITE;
        this->d[i] = this->f[i] = 0;
        this->p[i] = NIL;
    };
    for (int i = 0; i < this->al->n_vertex; i++)
        if (this->c[i] == WHITE)
        {
            this->visit(i);
            this->topological_sort.push_back (i);
        };
};
DFS::DFS(const graph::AList& al){this->init(al);};
DFS::DFS(const graph::AMatrix& am)
{
    this->init(*(new graph::AList(am)));
};
void DFS::visit(int u)
{
    int v = NIL;

```

```

this->c[u] = GRAY;
this->d[u] = ++(this->t);
for (int j = 0; j < this->al->size(u); j++)
    if (this->c[v = this->al->get(u,j)] == WHITE)
    {
        this->p[v] = u;
        this->visit(v);
        this->topological_sort.push_back (v);
    }
this->c[u] = BLACK;
this->f[u] = ++(this->t);
};

int DFS::get(int i)
{
    int j = 0, min1 = INF, min2 = NINF, ntx = NIL;
    for (int j = 0; j <= i; j++) // иая статистика
    {
        for (int k = 0; k < this->al->n_vertex; k++)
            if (this->f[k] < min1 && this->f[k] > min2)
                {min1 = this->f[k]; ntx = k;};
        min2 = min1; min1 = INF;
    };
    return ntx;
};

```

// Graphs_Optimization.cpp: определяет точку входа для консольного приложения.

// --- main

// алгоритмы BFS и DFS

#include "stdafx.h"

#include <iostream>

#include "Graph.h"

#include "BFS.h"

#include "DFS.h"

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])

{

```

    int m[5][5] = {
        {0, 1, 0, 1, 1},
        {1, 0, 1, 1, 0},
        {0, 1, 0, 1, 0},
        {1, 1, 1, 0, 1},
        {1, 0, 0, 1, 1}
    };

```

setlocale(LC_ALL, "rus");

graph::AMatrix g1(5, (int*) m);

std::cout<<std::endl;

std::cout<<std::endl<< "-- матрица смежности "<< std::endl;

for (int i = 0; i < g1.n_vertex; i++)

{

std::cout<<std::endl;

for (int j = 0; j < g1.n_vertex; j++) std::cout<< g1.get(i,j) << " ";

};

std::cout<<std::endl;

graph::AList g2(g1);

std::cout<<std::endl;

std::cout<<std::endl<< "-- списки смежных вершин "<< std::endl;

for (int i = 0; i < g1.n_vertex; i++)

{

std::cout<<std::endl<< i << ": ";

for (int j = 0; j < g2.size(i); j++) std::cout<<g2.get(i,j)<< " ";

```

    }
    std::cout<<std::endl;

    graph::AMatrix g3(g1);
    std::cout<<std::endl;
    std::cout<<std::endl<< "-- матрица смежности "<< std::endl;
    for (int i = 0; i < g3.n_vertex; i++)
    {
        std::cout<<std::endl;
        for (int j = 0; j < g3.n_vertex; j++) std::cout<< g3.get(i,j) << " ";
    };
    std::cout<<std::endl;

    graph::AList g4(5, (int*) m);
    std::cout<<std::endl;
    std::cout<<std::endl<< "-- списки смежных вершин "<< std::endl;
    for (int i = 0; i < g4.n_vertex; i++)
    {
        std::cout<<std::endl<< i << ": ";
        for (int j = 0; j < g4.size(i); j++) std::cout<<g4.get(i,j)<< " ";
    }
    std::cout<<std::endl;

    BFS b1(g2,0);
    std::cout<<std::endl;
    std::cout<<std::endl<< "-- поиск в ширину "<< std::endl;
    int k1;
    while ((k1 = b1.get()) != BFS::NIL) std::cout<< k1 << " ";
    std::cout<<std::endl;

    DFS b2(g2);
    std::cout<<std::endl;
    std::cout<<std::endl<< "-- поиск в глубину "<< std::endl;
    for (int i = 0; i < g2.n_vertex; i++) std::cout<< b2.get(i) << " ";
    std::cout<<std::endl;

    int m3[5][5] = {
        {0, 1, 0, 0, 0},
        {0, 0, 0, 1, 0},
        {0, 0, 0, 1, 0},
        {1, 0, 0, 0, 1},
        {1, 0, 0, 0, 1}
    };

    graph::AList g5(5, (int*)m3);
    DFS b3(g5);
    std::cout<<std::endl;
    std::cout<<std::endl<< "-- поиск в глубину (ориентированный граф) "
        << std::endl;
    for (int i = 0; i < g5.n_vertex; i++) std::cout<< b3.get(i) << " ";
    std::cout<<std::endl;

    std::cout << std::endl << "Топологическая сортировка" << std::endl;
    for (std::vector<int>::iterator i (b3.topological_sort.begin ()); i !=
b3.topological_sort.end (); ++i) std::cout << *i << ' ';
    std::cout << std::endl;

    system("pause");
    return 0;
}

```

Вопросы для защиты

1. Какие представления графов Вы знаете?

2. В чем заключается поиск в ширину? Где рационально его использовать?
3. В чем заключается поиск в глубину? В каких ситуациях рационально его использовать?
4. В чем смысл топологической сортировки? Для чего она применяется?
5. Что такое минимальное остовное дерево?
6. В чем заключается стандартный алгоритм построения минимального остовного дерева?
7. К какой категории алгоритмов относятся алгоритмы Прима и Краскала?
8. Опишите один шаг алгоритма Краскала? Когда алгоритм прекращает свою работу?